

DeepSDR Reload

MANUAL DE USO



La pantalla principal: cabecera, estado, espectro, cascada y barra.

LA PANTALLA • LOS AJUSTES • LOS 22 MODOS

<https://github.com/gmtii/deepsdr-101-open-firmware>

Segunda parte del manual técnico. La instalación —bootloader, firmware y bases de datos— está en el manual de instalación.

Escrito contra la versión V4.02.

La cabecera. La frecuencia en grande, con un dígito subrayado en naranja: ese es el dígito que mueve el mando. A su derecha, el modo y la banda en la que cae la frecuencia; arriba a la derecha, la hora y la tensión de la batería.

Y esos cuatro no son luces: son botones. Tocar uno avanza al siguiente valor, exactamente igual que su celda de Ajustes — tocar AGC lo pasa a Media, tocar NR lo enciende o lo apaga. La zona de toque es toda la franja, más alta que el dibujo. Si estás en silencio aparece además MUDO, y tocarlo sólo puede querer decir una cosa: desmutea. SOBRECARGA no se toca: ése es un aviso, no un botón.

La barra de abajo. Seis botones fijos, que es la sección siguiente.

En los modos digitales el espectro se encoge y debajo aparece el panel del decodificador, con el botón Borrar a la izquierda y las pastillas del modo a la derecha.



7 Los controles: la barra, la cabecera y el mando

Cambia qué controla el mando. Cada toque lo pasa al siguiente destino: sintonía, volumen, ganancia, filtro, silenciador, reducción de ruido, escala, suavizado, tono de CW,

desplazamiento de RTTY o retroiluminación. Lo que esté controlando se ve siempre en la pastilla naranja de la franja de estado, así que no hay que acordarse.

Modo

Abre la rejilla de los 22 modos, con dos pestañas a la izquierda: Analógico y Digital. Cada celda dice el nombre, para qué es, y en qué demodulación se apoya. La sección 14 los explica uno a uno.



La rejilla de modos, pestaña Digital: dieciséis decodificadores.

Paso

El salto de frecuencia de cada clic del mando: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz y 10 MHz. El dígito subrayado de la cabecera cambia con él, así que de un vistazo se ve cuánto se va a mover.

Volumen

Pone el mando en volumen. El valor va en decibelios y puede ser negativo: 0,0 dB es el tope y se baja desde ahí.

Ruido

Enciende y apaga la reducción de ruido. Cuando está activa, la etiqueta del botón se pone en naranja y aparece NR en la franja de estado. La fuerza se ajusta en Ajustes → Radio → Reducción.

Ajustes

Abre las cinco páginas de ajustes: Radio, Pantalla, Espectro, Digital y Equipo. Son las secciones 8 a 12.

La banda

Tocando la pastilla de la banda en la cabecera se abre la rejilla de bandas, con cuatro familias a la izquierda: Aficionados, Radiodifusión, Utilidades y VHF/UHF. Cada celda trae el nombre, los límites y el modo con el que se entra.



La rejilla de bandas. Cada celda dice los límites y el modo de entrada.

La frecuencia: teclearla a mano

El mando sirve para moverse, no para llegar. Para ir a una frecuencia concreta, toca la frecuencia de la cabecera —el número grande— y se abre el teclado.

Se teclea la cifra y al final se elige la unidad, no antes: kHz o MHz. Esas dos teclas son las que aceptan; no hay una tecla de «aceptar» aparte.

Tecla	Qué hace
0 - 9	Mete la cifra.
,	La coma decimal. 7,083 con MHz son 7.083 kHz.
Borrar	Quita la última cifra.
Vaciar	Quita todas y empieza de cero.
Volver	Cierra el teclado sin tocar el dial.
kHz / MHz	Acepta lo tecleado en esa unidad y cierra.

Lo que se va tecleando sale arriba, con los puntos de millar ya puestos. Si el número se sale de los límites del receptor, se recorta al límite en vez de rechazarse: tecleando 0 con kHz la radio se va a su frecuencia más baja, no se queda quieta.

El teclado no borra lo que hubiera: empieza vacío siempre. Y mientras está abierto el mando sigue funcionando —si lo giras controla lo que estuviera controlando, y a los pocos segundos sin tocarlo vuelve solo a la sintonía—, así que abrir el teclado no deja la radio sorda.



El teclado de frecuencia. La unidad se elige al final, no antes.

La hora: ponerla en hora

Toca la hora de la esquina de arriba a la derecha y se abre el mismo teclado, en su versión corta: cuatro cifras, HHMM, y una sola tecla de aceptar que pone «Poner en hora».

Las ocho y media son 0830; las dos y media de la tarde, 1430. Se teclea en 24 horas y sin dos puntos: la pantalla ya los pone.

Mientras tecleas, cada cifra cae en su casilla, con una raya en las que faltan: 0:-- , 08:-- , 08:3- , 08:30. Eso es a propósito. Antes el número se repartía de nuevo en cada tecla y 0, 4, 2 ya se leía como 00:42 estando a medias, con lo fácil que es aceptar una cifra antes de tiempo. Ahora la tecla de aceptar no hace nada hasta que hay las cuatro cifras.

La hora y los minutos se recortan a lo posible (25 pasa a 23 h, 75 pasa a 59 min), y el segundo se pone a cero: quien teclea HH:MM no ha dicho nada del segundo.



El teclado de la hora. Cada cifra en su casilla, y una raya en las que faltan.

Y se puede no teclearla. La radio sabe ponerse en hora sola de tres maneras, y cualquiera de ellas pisa lo que hayas tecleado en cuanto llega:

De dónde	Qué tal va
RDS	En FM comercial. El grupo 4A trae la hora y además el borde de minuto con menos de 0,1 s de error. Es la buena.
DCF77	En 77,5 kHz, con el modo Hora por radio.
Reloj interno	Se mantiene solo mientras la radio tenga pila. La fila RTC de Información dice cuánto hace de la última puesta en hora, o «cristal KO» si el cristal no oscila.

FT8 y WSPR necesitan la hora puesta: sus ranuras son de quince y de ciento veinte segundos y sin reloj no hay de dónde contarlas. Si no está puesta, lo dicen en su panel en vez de decodificar basura.

8 Ajustes • Radio



Ajustes → Radio: todo lo que toca la señal antes de llegar al altavoz.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
AGC	El control automático de ganancia de audio. Sin AGC, Lenta, Media, Rápida. Lenta para voz; rápida para señales que cambian de golpe.
Ancho (BW)	El filtro de audio. En AM, SAM, NFM, USB y LSB dice los dos cortes (0-1,8 kHz); en CW, el ancho del filtro de CW; en los demás, «fijo».
Notch	Filtro automático que quita un tono fijo, como un heterodino. Apagado, Suave, Normal, Fuerte, A saco.
Silenciador	Por debajo de ese nivel la radio calla: de -10 a 60 dB, de 2 en 2.
Reducción	Cuánto aprieta la reducción de ruido: de 0 a 4.095, de 10 en 10. Es un número sin unidad. El interruptor es el botón Ruido de la barra, no esto.
Blanker	Contra el ruido impulsivo: motores, vallas eléctricas. Apagado, Suave, Medio, Fuerte. Los tres grados son umbrales distintos, no más de lo mismo.
Ganancia	El techo del amplificador de entrada: de 0 a 47,5 dB, de 1 en 1.
AGC de RF	Activo o Apagado. Activo, la radio sube y baja la atenuación de entrada

	sola.
Atenuador	0 dB, -6 dB o -12 dB. Lo que pongas es un suelo: el AGC de RF puede atenuar más, nunca menos. Si lo está haciendo, la celda lo dice entre paréntesis.

9 Ajustes · Pantalla



Ajustes → Pantalla: colores, brillo y tacto.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Paleta	Los colores de la cascada. Dieciséis: Clásica, Fuego, Viridis, Grises, Turbo, Inferno, Magma, Plasma, GQRX, Eléctrica, Clásica verde, Humo, Templada, Viva, WebSDR y Fósforo.
Estilo	Cómo se dibuja el espectro: Relleno, Línea o Contorno.
Traza	El color de la línea de arriba del espectro: Del color (sigue la paleta) o Blanca.
Tema	Los colores de la interfaz, no de la cascada. Ocho: Oscura (la de siempre), Contrastada (negro real y saltos mayores, para pleno sol), Ámbar (grises cálidos sin azul, para la noche), Fría (grises azulados, para luz de día), Oliva (verde oliva con tinta negra, tema claro), Naranja (naranja fuerte con tinta negra, tema claro), Fósforo (verde fósforo sobre negro, como un terminal) y Chemistry (papel blanco con tinta negra, para pantallas flojas).
Volumen	El mismo que el botón de la barra, aquí por comodidad.
Brillo	La retroiluminación, en por ciento.
Táctil	Cuánto hay que apretar: Sensible, Normal, Firme.
Calibrar táctil	Abre la calibración de la pantalla. Es una acción, no un valor.

Chemistry es el único tema que se lleva el mapa detrás. Con cualquiera de los otros siete, el mapa del mundo sigue saliendo azul oscuro. No es un olvido: los temas anteriores se diseñaron mirando ese mapa azul, y cambiárselo a quien no lo ha pedido sería peor. Si el contorno de los continentes se te lee mal, éste es el tema.

10 Ajustes • Espectro



Ajustes → Espectro: cómo se dibuja y qué trozo de banda se ve.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Escala	Los dos extremos en decibelios del espectro y la cascada: de -30 a 135, de 2 en 2, y nunca a menos de 10 dB uno de otro. Lo de abajo es el suelo de ruido; lo de arriba, el techo.
Autoescala	Activa o Apagada. Activa, la radio ajusta esos dos números sola.
Zoom	1x, 2x, 4x u 8x. Estrecha el trozo de espectro que se pinta alrededor de la sintonía.
Suavizado	Promedia cuadros consecutivos, en por ciento. Más suavizado, traza más quieta y señales cortas menos visibles.
Contorno	Cuántas pasadas de suavizado se dan a la forma de la traza: de 0 a 5. Cero la deja como sale.
Puente	Unido o Suelto. Donde dos columnas vecinas tienen alturas muy distintas, sus píxeles no comparten fila y el borde de arriba se lee como puntos sueltos. Unido los une con un escalón, como una gráfica de línea.
Cascada	A qué velocidad baja: Muy rápida, Rápida, Media, Lenta, Muy lenta.
Analizador	Una lupa de audio por debajo del espectro. Apagado, 2400, 1200, 600, 300 o 150 Hz; el número es el ancho que abarca.
NCO	Activo o Apagado. Con el NCO encendido la sintonía fina se hace en el procesador y el oscilador se queda quieto, así que se puede pasear por la banda sin los saltos y los clics del sintetizador. Cuando la sintonía se sale de la ventana, el oscilador se reaparca solo.

11 Ajustes • Digital



Ajustes → Digital: los parámetros de los decodificadores.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Desplazamiento	La separación entre los dos tonos de RTTY. Aquí es continuo: de 50 a 1.000 Hz, de 5 en 5. Los cuatro valores de siempre —170, 425, 450 y 850— son los del botón del panel de RTTY, que es otra cosa.
Baudios	La velocidad de RTTY: 45,45, 50, 75 o 100.
Inversión	Normal o Invertida: qué tono es la marca. La radio lo detecta sola si lo que hay puesto va mal, así que normalmente no hay que tocarlo.
Tono CW	La nota a la que se oye el CW: de 200 a 2.000 Hz, de 10 en 10.
Velocidad CW	Seis fijas: 12, 16, 20, 25, 30 y 36 ppm. La celda enseña dos números, «ajustada / medida»: el primero es por dónde empieza a buscar y el segundo lo que está midiendo ahora. Es el segundo el que dice si ha enganchado.
Autoenganche	«Automático» o «Fijo en el tono». En automático el decodificador busca el tono él solo; fijo, se queda en el que hayas puesto en Tono CW.
Velocidad fax	Líneas por minuto del WEFAX: 60, 90, 120, 180 o 240.
RDS	Activo o Apagado. Los datos que lleva la FM comercial: nombre de emisora y texto.
Hora por radio	No es un valor: abre su pantalla, y la emisora se elige allí. Son ocho, y están en la sección 16.

12 Ajustes • Equipo



Ajustes → Equipo: lo que no cambia de un día para otro.

Ajuste	Qué hace y qué valores tiene
Altavoz	Activo o Mudo. Mudo deja el audio sólo por auriculares.
Muestreo	96 kHz o 48 kHz, fuera de WFM. A 48 la radio trabaja menos; a 96 se ve más banda de golpe.
Filtro FM	El filtro de frecuencia intermedia en WFM: 96 kHz o 80 kHz. El estrecho rechaza mejor a la emisora de al lado.
QTH	Tu localizador Maidenhead. Lo usan el mapa, las distancias y el orden por cercanía de la lista de emisoras.
Mando	Normal o Invertido: hacia dónde sube la frecuencia al girar.
Idioma	Español o English. Cambia toda la interfaz.
Reposo	Apaga la pantalla. Es una acción.
Calibrar PPM	Mide el error del oscilador contra una portadora conocida. La celda dice con qué. Es una acción.
Información	Abre la pantalla de información, que es la sección siguiente.

13 Las vistas de detalle: ajustar un número

Nueve de las celdas de Ajustes no cambian un valor al tocarlas: abren una pantalla con el número en grande, dos botones gigantes de menos y más, y el mando moviéndolo. Son las vistas de detalle, y funcionan todas igual.

Los dos botones gigantes hacen exactamente lo mismo que un clic del mando — no son otro camino con otros topes, inyectan un clic—, así que da igual cuál uses.

Celda (página)	Qué ajusta, de cuánto en cuánto
Ancho (BW) — Radio	Los dos cortes del filtro de audio, de 50 en 50 Hz. El corte bajo entre 0 y 1.000 Hz, el alto entre 300 y 6.000, con un hueco mínimo de 200 Hz. En CW cambia: pasa a ser un solo ancho, de 100 a 800 Hz.

Silenciador — Radio	El umbral por debajo del cual se calla, de -10 a 60 dB, de 2 en 2.
Reducción — Radio	La fuerza de la reducción de ruido, de 0 a 4.095, de 10 en 10.
Ganancia — Radio	El techo del amplificador de entrada, de 0 a 47,5 dB, de 1 en 1.
Volumen — Pantalla	De -63,5 a +24,0 dB, de 1 en 1.
Brillo — Pantalla	De 20 a 100 %, de 5 en 5. No baja de 20: una pantalla apagada del todo no se puede volver a encender a ciegas.
Escala — Espectro	Los dos límites en dB del espectro, de -30 a 135, de 2 en 2, con 10 dB de separación mínima.
Suavizado — Espectro	Cuánto se promedia entre fotogramas, de 0 a 95 %, de 5 en 5.
Desplazamiento — Digital	La separación de los dos tonos de RTTY, de 50 a 1.000 Hz, de 5 en 5.
Tono CW — Digital	El tono al que quieres oír la telegrafía, de 200 a 2.000 Hz, de 10 en 10.

El título grande de cada vista es el del firmware, no el de la celda: «Ganancia de entrada» con «PGA del códec, 0 a 47,5 dB» debajo, «Desplazamiento RTTY», «Tono de CW», «Reducción de ruido», «Suavizado» con «cuánto se promedia entre fotogramas» debajo, y en CW «Filtro de CW: ancho».



Ajustes → Radio → Ganancia. El número grande, los dos botones, y el pie diciendo de dónde a dónde llega.

El botón que alterna: Cambiar a LO / HI

Dos de esas vistas ajustan dos números, no uno: la escala del espectro (el límite alto y el bajo) y el filtro de audio (el corte alto y el bajo). No tienen dos celdas porque son dos mitades de lo mismo y se tocan siempre juntas.

El botón «Cambiar a LO / HI» —o pulsar el mando— cambia de uno a otro. El título grande de la pantalla te dice en cuál estás: «Escala: límite alto» o «Escala: límite bajo», «Filtro: corte alto» o «Filtro: corte bajo». El filtro arranca en el corte alto, que es el que más se mueve.



La vista del filtro: la única con los tres atajos y con «Cambiar a LO / HI».

Los tres atajos del filtro

La vista del filtro, y sólo ella, lleva además tres anchos hechos debajo. En cualquier modo menos CW: 1,8 kHz, 2,3 kHz y 4,0 kHz. En CW: 250 Hz, 500 Hz y 1,0 kHz.

Cómo se sale

Con el botón «Volver» del pie, que devuelve a la rejilla de Ajustes; con el botón «Ajustes» de la barra de abajo, que hace lo mismo; o con una pulsación larga del mando, que cierra el menú entero y devuelve el mando a la sintonía.

Ninguna de estas vistas se cierra sola. La única cosa de la radio que devuelve el mando a la sintonía por tiempo es el botón Volumen de la barra de abajo, a los 4 segundos; el Volumen abierto desde su celda de Ajustes no, porque de ahí se sale con Volver.

Func: enganchar un ajuste al mando

El botón Func no cicla por una lista. Lo que hace es: tócalo, se abre la rejilla de Ajustes, y la siguiente celda que toques no se ejecuta — se engancha al mando. El menú se cierra, vuelves a la pantalla principal y el mando está moviendo ese ajuste, con su nombre en la pastilla naranja. Volver a tocar Func lo suelta y devuelve el mando a la sintonía.

Se puede enganchar casi cualquier ajuste: los diez de la tabla de arriba, y además los que son listas de valores, que el mando recorre girando. Las seis celdas que son acciones y no valores — Calibrar táctil, Calibrar PPM, Reposo, Información, Hora por radio y QTH — no se enganchan: el toque se ignora.

14 Información, fila por fila



Información, página 1. Doce celdas; sólo tres responden al toque.

Veintinueve filas en total, repartidas en tres páginas: doce a la vista y diecisiete escondidas. De las doce de la página visible, nueve son de leer y tres hacen algo.

Página 1 • las doce que se ven

Fila	Qué enseña, y qué hace al tocarla
Versión	La versión del firmware y el CRC de la imagen grabada, por ejemplo «V4.02 / A1B2C3D4». Ese CRC identifica exactamente el binario que hay dentro. Tocándola cinco veces se destapan las páginas ocultas.
Micro	GD32F450VET6. Fijo.
Flash	Cuánto del firmware ocupa la flash interna, sobre 464 kB.
SRAM	Lo mismo para la memoria principal, sobre 192 kB.
TCM	Y para la memoria rápida pegada al núcleo, sobre 64 kB.
Pila	Lo que se ha llegado a usar de pila, sobre el hueco que queda libre.
Temp. del chip	La temperatura del procesador, en grados.
Batería	La carga, en porcentaje.
Reloj	Los tics de reloj perdidos. «0 tics perdidos» es lo normal; un número con «PERDIDOS» detrás quiere decir que algo se quedó demasiado tiempo dentro de una interrupción.
RTC	Cuándo se puso en hora por última vez: «en hora hace 12 m», «en hora hace 3 d», «en hora: nunca», o «cristal KO» si el cristal del reloj no oscila.
Modo DFU	Acción de dos toques. Pone «Reiniciar en DFU»; el primer toque cambia a «Tocar otra vez» y el segundo reinicia la radio en el cargador DFU de fábrica, que es como se graba el arranque por USB sin abrirla. Desde fuera parece colgada: pantalla quieta y sin audio. Se sale apagando y encendiendo.
Formatear disco	Acción de dos toques. Deja el disco con el formato que la radio sabe leer y escribir. Abajo, su apartado.

Salir de Información y volver a entrar desarma «Modo DFU» y reinicia la cuenta de los cinco toques. «Formatear disco» no se desarma: si la dejaste armada, el primer toque al volver ya formatea.

Formatear el disco

La celda dice, antes de tocar nada, lo que va a quedar: «4 kB · 1788 clusters». Un toque y pone «BORRA TODO: confirma»; el segundo lo hace, en menos de un segundo. Un tercer toque borra el resultado y la deja lista para otra vez.

Después se comprueba sola: escribe un fichero de prueba en el disco y lo vuelve a leer. Si sale lo que entró, la celda pone «hecho: lee y graba». Si no, dice qué ha fallado:

escrito, no lo reconozco	el volumen quedo mal
lo leo, no lo grabo	se puede leer pero no escribir
la prueba no cuadra	el fichero releido no es el mismo
el disco es pequeno	no cabe un volumen
no se ve la flash	no responde el chip
no se pudo escribir	fallo al grabar

Esto borra el índice del disco. Guarda antes lo que te interese: las capturas (PANT.BMP) y, si la has tocado, la configuración (CONFIG.CSV).*

Al enchufar la radio al ordenador verás un PRUEBA.TXT de 24 bytes. Es el fichero de la comprobación; puedes borrarlo.

Esto es lo que hay que hacer si el cargador dice «Volumen: no se reconoce» al arrancar. Formatear el disco desde Windows no sirve: deja un volumen válido para Windows que este driver no puede escribir.

Cómo se destapan las dos páginas ocultas

Cinco toques seguidos sobre la fila Versión. A partir del segundo, la propia fila lleva la cuenta atrás pegada: «V4.02 (3)», «(2)», «(1)». Al quinto aparecen los botones Anterior y Siguiente del pie.

Tienen que ser cinco seguidos sin salir de la pantalla: salir y volver reinicia la cuenta. Y no se guardan: al apagar la radio vuelven a esconderse.



Página 2: el chip de flash, el sistema de ficheros y la carga de datos.

Página 2 · Flash externa, siete filas

Fila	Qué enseña, y qué hace al tocarla
Flash externa	El tamaño medido del chip y si el bus va rápido o lento. Si el chip dice un tamaño y mide otro, lo enseña: «4,0 MB ! dice 8,0 MB».
Nº de serie	Los ocho bytes del identificador único del chip, en hexadecimal. O «el chip no lo dice» si ese chip no conoce el comando.
Sist. ficheros	Lo que ocupa el volumen FAT.
Formato	Si el volumen se puede escribir, y si no, por qué: «no es un FAT12», «sector no es de 512», «cluster que no vale», «no hay 2 copias FAT», «FAT demasiado grande», «la FAT se queda corta», «datos sin alinear».
Cascada	Lo que tarda el último volcado de la cascada, las líneas por segundo conseguidas sobre las pedidas, y los fotogramas por segundo.
Sitio para fotos	El hueco seguido más grande que queda, y debajo las entradas de directorio libres y los kB libres. Una captura necesita 756 kB seguidos.
Cargar datos	Acción de un toque, sin confirmación: pasa BD.BIN del disco a la zona alta de la flash. Abajo, su apartado.

«Cargar datos» y por qué BD.BIN desaparece. Cuando la base ya está dentro, la celda pone «cargada · N frec.», y BD.BIN ya no está en el disco: la radio lo borra a propósito al terminar, para devolverte el medio mega. Que no esté no significa que se haya perdido.

Si algo falla, la celda dice el motivo en vez de decir que fue bien: «la flash esta ocupada con otra copia», «BD.BIN es mayor que la zona alta», «el .BIN está troceado», «el .BIN está a medias», «no encuentro el .BIN», «Copiado, pero las sumas no cuadran». En ese último caso el fichero del disco no se borra, porque es la única copia que queda.



Página 3: herramientas de diagnóstico. No hacen falta para usar la radio.

Página 3 · Pantalla y audio, diez filas

Esta página se repinta sola dos veces por segundo: todo lo que enseña son contadores vivos. Las otras dos no, porque tendrían que ir a la flash. No hacen falta para usar la radio; están para diagnosticar, y cinco de ellas se tocan.

Fila	Qué enseña, y qué hace al tocarla
Acelerador IPA	Si el acelerador gráfico del chip está encendido, y cuántos fallos ha dado.

	Tocándola lo enciende o lo apaga.
DMA de pantalla	Igual, para el DMA del panel. Tocándola lo conmuta.
Bus pantalla	Los ciclos de dato del bus de la pantalla y los nanosegundos que salen. Cada toque baja un escalón; al llegar abajo vuelve al valor de arranque. No se guarda.
Fotograma	El desglose del fotograma en milisegundos: FFT, marco, traza, cascada, y la vuelta entera del bucle.
Tope de fotograma	Los milisegundos que se le dan a cada fotograma y los fps que salen. Cada toque pasa al siguiente de la lista 33, 28, 25, 22, 20, 18, 16. No se guarda.
Carga de audio	Qué porcentaje del presupuesto se comió el último bloque de audio, y cuánto de eso se lleva la reducción de ruido.
Reparto del audio	El mismo presupuesto repartido en cuatro etapas: radiofrecuencia, extracción, audio y control de ganancia.
Salud del audio	Fallos de trama en la salida y en la captura, y debajo descartes, retrasos y repeticiones.
Guardados	Cuántas veces se ha guardado CONFIG.CSV bien y mal, y hace cuánto fue la última buena.
Al arrancar	Cuántas claves traía CONFIG.CSV al encender, y si faltaban las dos que más se pierden.

15 Los 22 modos, uno a uno

Seis analógicos y dieciséis digitales. El botón Modo abre la rejilla con las dos pestañas.

Los seis analógicos

Modo	Para qué es
AM	«Amplitud modulada». Radiodifusión de onda corta y media.
SAM	«AM síncrona». Más limpia que AM cuando la portadora se desvanece.
USB	«Banda lateral alta». Aficionados por encima de 10 MHz, y utilidades.
LSB	«Banda lateral baja». Aficionados por debajo de 10 MHz.
NFM	«FM estrecha». VHF, 2 m, servicios.
WFM	«FM ancha». La banda comercial de 88 a 108 MHz, con RDS.

Los dieciséis digitales: qué trae cada panel

Al entrar en un modo digital el espectro se encoge y debajo sale el panel del decodificador. Todos llevan a la izquierda un botón, normalmente «Borrar», y a la derecha una chapa con el estado. Lo que cambia es lo de en medio.

Modo	Botones del panel, y qué trae
CW • Telegrafía Morse	Sólo Borrar. La chapa dice las palabras por minuto medidas. Osciloscopio con dos rayas: el tono al que escuchas y el tono que ha detectado.
RTTY-L / RTTY-U • Teletipo en LSB y en USB	Borrar, desplazamiento y velocidad. El desplazamiento cicla 170 → 425 → 450 → 850 Hz; la velocidad, 45.45 → 50 → 75 → 100 Bd. Osciloscopio con las rayas de marca y espacio.
NAVTEX • Avisos marítimos	Sólo Borrar: el NAVTEX va siempre a 170 Hz y 100 baudios, así que no hay nada que elegir. La chapa enseña las cuatro letras del último mensaje, o «SITOR», «bits» o «buscando» según por dónde vaya el enganche.

WEFAX • Mapas del tiempo	«Sincroniza» en vez de Borrar —dice «la línea empieza aquí» sin esperar la señal de fase— y el botón de guardar. La chapa dice el estado y las líneas por minuto.
SSTV • Fotos por radio	«Empezar», que se engancha a mitad de foto sin esperar la cabecera, y el botón de guardar. Tocando la chapa se abre la lista de los 14 modos de SSTV.
APRS • Paquete AX.25	Sólo Borrar. Osciloscopio con las rayas en 1.200 y 2.200 Hz.
FT8 • Digital de HF	Borrar, la frecuencia (nueve canales, de 1.840 a 28.074 kHz) y Mapa. Barra de los 15 segundos de la ranura. Las líneas que empiezan por CQ salen destacadas.
HFDL • Datos de aviones	Borrar, «Frec.» que abre la lista de los 21 canales, la frecuencia actual y Mapa. La barra marca la fase del enganche: buscando, media señal, casi, ENGANCHADO.
WSPR • Balizas de HF	Borrar, la frecuencia (diez canales) y Mapa. La barra dice «escuchando NN %» o «empieza en M:SS».
AIS • Barcos	Borrar, el canal (161.975 o 162.025 kHz) y Mapa. La barra dice cuántos barcos hay en la tabla.
ALE • Sondeos de HF	Sólo Borrar: ALE no tiene canales fijos, así que no hay botón de frecuencias. La barra dice «ultima hace N min» o «buscando palabra».
PSK31 • Charla en fase	Sólo Borrar. La chapa dice el error de frecuencia en hercios, con signo.
JTTY • Teletipo digital	Borrar, la frecuencia (nueve canales) y Mapa. Sin barra: aquí no hay ranuras que contar.
STANAG • Módem naval OTAN	Borrar y la forma de onda: Auto → S4285 → S4529 → S4481 → S4538. Con S4285 o S4481 aparecen además la velocidad (75 a 2400), el entrelazado (Corto / Largo) y el formato de salida (ASCII / ITA2 / HEX).
IDENT • ¿Qué señal es?	Sólo Borrar. No tiene nada más porque no hay nada que elegir: se le apunta una señal y escribe.



CW en 14.018 kHz. La chapa de la derecha dice la velocidad medida.

Las listas de frecuencias

Cinco modos traen sus frecuencias medidas, y el botón salta a la siguiente de la lista. Si estás en una que no está en ella, el primer toque te lleva a la primera.

Modo	Las frecuencias, en kHz
FT8 · 9	1.840 · 3.573 · 7.074 · 10.136 · 14.074 · 18.100 · 21.074 · 24.915 · 28.074
JTTY · 9	1.838 · 3.575 · 7.090 · 10.140 · 14.090 · 18.100 · 21.090 · 24.920 · 28.090
WSPR · 10	1.836,6 · 3.568,6 · 5.287,2 · 7.038,6 · 10.138,7 · 14.095,6 · 18.104,6 · 21.094,6 · 24.924,6 · 28.124,6
AIS · 2	161.975 (canal A) · 162.025 (canal B)
HFDL · 21	De noche, bajo 10 MHz: 2.998 · 3.455 · 3.900 · 5.547 · 5.720 · 6.529 · 6.532 · 6.712 · 8.843 · 8.942 · 8.948 · 8.977. De día, sobre 10 MHz: 10.081 · 11.184 · 11.348 · 11.384 · 13.303 · 15.025 · 17.928 · 17.985 · 21.955

8.843,00 kHz **HFDL** Bandas San Francisco Radio CEP 12:06
USA - E - 00:00-24:00 UTC (+1) 3,93 V

S7 AGC activo Sintonía 1 kHz NCO NR BW 0-1,8k AGC FST

HFDL de noche (bajo 10 MHz) 1 de 2

2.998 Shannon	3.455 Shannon	3.900 Reykjavik	5.547 Shannon
5.720 Reykjavik	6.529 Canarias	6.532 Shannon	6.712 Reykjavik
8.843 Shannon	8.942 Shannon	8.948 Canarias	8.977 Reykjavik

Anterior Siguiente

Func Modo HFDL Paso 1 kHz Volumen -3,0 dB Ruido apagado Ajustes

Los 21 canales de HFDL, página 1 de 2. Cada celda con su estación; la puesta, recuadrada.

La lista de HFDL no es sólo una lista: cada celda enseña la estación —Shannon, Reykjavik, Canarias— y, en cuanto ese canal te haya dado alguna, cuántas tramas buenas llevas de él. Mientras sea cero no pone nada, así que una rejilla recién encendida sale sin números. No se guarda al apagar: la propagación de hace tres días no dice nada de la de ahora.

Lo que escribe cada tabla

Modo	Columnas
FT8	Hora · Hz · dB · DT · Mensaje · km · País
JTTY	Hora · Desvío · Cal. · Mensaje · País
WSPR	Hora · Indicativo · Loc. · dBm · Desvío · Cal.
HFDL	OACI · Modelo · Vuelo · Posición · (estación) · N
AIS	MMSI · Nombre · Posición · Vel · Rumbo · N, y el canal entre paréntesis
ALE	Indicativo · Tipo · kHz · Cal. · N
IDENT	Periodo · Señal · Calidad

The screenshot shows the DEEPSDR Reload interface. At the top, the frequency is 5.720,00 kHz, with buttons for 'HFDL' and 'Bandas'. The location is 'Reykjavik HFDL (ID3)' and the time is 08:23. Below this, there's a status bar with 'S6 AGC activo', 'Sintonía 1 kHz', and other settings like 'NCO', 'NR', 'BW 0-4,0k', and 'AGC FST'. A table of aircraft tracks is displayed, with columns for OACI, Modelo, Vuelo, Posición, and a list of actions. The table shows 16 tracks, with the last two (34740F and E80200) being B788 Boeing 787-8. At the bottom, there are buttons for 'Func', 'Modo HFDL', 'Paso 1 kHz', 'Volumen -13,0 dB', 'Ruido apagado', and 'Ajustes'.

OACI	Modelo	Vuelo	Posición		
348517	-	-	-	> REYKJAVIK	N
02019C	A320 Airbus A320-214	-	-	> LOGON DLS	1
896598	A35K Airbus A350-1041	-	-	> RESUME	1
ID 183	-	-	-	> RESUME	1
AAA6E4	B788 Boeing 787-8	-	-	> USER DATA	1
ID 13	-	-	-	> RESUME	1
ID 3	-	-	-	> USER DATA	1
ID 10	-	-	-	> USER DATA	2
ID 224	-	AZU875	36,3N 11,2W	> POSITION	1
02013E	B789 Boeing 787-9	AIC101	45,8N 2,0W	> POSITION	1
ID 14	-	-	-	> RESUME	1
ID 5	-	-	-	> USER DATA	1
34740F	B788 Boeing 787-8	-	-	> USER DATA	1
E80200	B788 Boeing 787-8	-	-	> RESUME	1

HFDL en 5.720 kHz sobre Reykjavik: dieciséis aviones en 42 tramas. El modelo sale de la base de datos de aviones que lleva la radio dentro; de los dos que han mandado posición —AZU875 y AIC101— salen además el vuelo y las coordenadas, y de los demás lo que estaban haciendo: entrar en la red, reanudar o mandar datos.

La chapa de la derecha, «12% 16/42», son tres cosas: cuánto llevas del ciclo de la estación, cuántos aviones distintos has visto y cuántas tramas buenas han hecho falta. Un avión que repite —la columna «N»— no cuenta dos veces.

Tres que funcionan distinto a los demás

ALE no emite en continuo. Cada estación suelta un sondeo de dos o tres segundos y se calla, y entre sondeo y sondeo pueden pasar minutos. Con la tabla vacía no se sabe si la red está callada o si algo va mal, así que la barra dice cuánto hace de la última ráfaga: «ultima hace 4 min» significa que funciona y la red va floja; «buscando palabra» después de media hora significa que ahí no hay ALE.

IDENT no decodifica nada. Mide la señal —ancho, tonos, separación, velocidad, periodo de trama y cada cuánto se enciende la banda— y dice a qué se parece, con una tabla de 28 firmas. Debajo del nombre salen siempre los números medidos, aunque no cuadre ninguna firma: con ellos se puede buscar en un catálogo, que es más de lo que se tenía. Si nada cuadra, lo dice: «No se parece a nada que conozca».

The screenshot shows the DEEPSDR RELOAD interface with the following details:

- Frequency:** 4.326,00 kHz
- Mode:** IDENT
- Bandwidth:** 1 kHz
- AGC:** S8 AGC activo
- NR:** NR
- BW:** 0-1,8k
- AGC:** FST
- Buttons:** Borrar, midiendo (green dot)
- Text:**

STANAG 4285 o 4481 PSK
 106,67 ms. Ponlo en STANAG: a 600 bps y entrela
 ancho 2847 centro 1361 pico 2%
 un solo tono o fase: no es FSK de dos
 0,0 Bd activo 28%
 trama 106,68 ms calidad 100%
 sin ciclo (llevo 12 s; WSPR pide 360)
- Bottom Bar:** Func, Modo IDENT, Paso 1 kHz, Volumen -3,0 dB, Ruido apagado, Ajustes

IDENT en 4.326 kHz: el nombre, la nota con los ajustes que hay que poner, y debajo todo lo medido.

The screenshot shows the DEEPSDR RELOAD interface with the following details:

- Frequency:** 7.136,00 kHz
- Mode:** IDENT
- Bandwidth:** 40 m
- AGC:** S7 AGC activo
- NR:** NR
- BW:** 0-4,0k
- AGC:** FST
- Buttons:** Borrar, midiendo (green dot)
- Text:**

STANAG 4539 / MIL-188-110B
 119,61 ms, que son 287 símbolos. No se demodula todavía.
 ancho 2900 centro 891 pico 5%
 un solo tono o fase: no es FSK de dos
 0,0 Bd activo 43%
 trama 120,01 ms calidad 100%
 sin ciclo (llevo 16 s; WSPR pide 360)
- Bottom Bar:** Func, Modo IDENT, Paso 1 kHz, Volumen -3,0 dB, Ruido activo, Ajustes

Y cuando no se demodula: IDENT en 7.136 kHz lo reconoce como STANAG 4539 / MIL-188-110B por la trama de 120,01 ms —287 símbolos— y lo dice con todas las letras: «No se demodula todavía».

Si por la frecuencia pasa más de una señal turnándose, lo dice:

STANAG 4481 FSK (KG-84)
 Cifrado con KG-84. Se demodula, no se lee.
 y a ratos: ALE 2G (MIL-188-141)



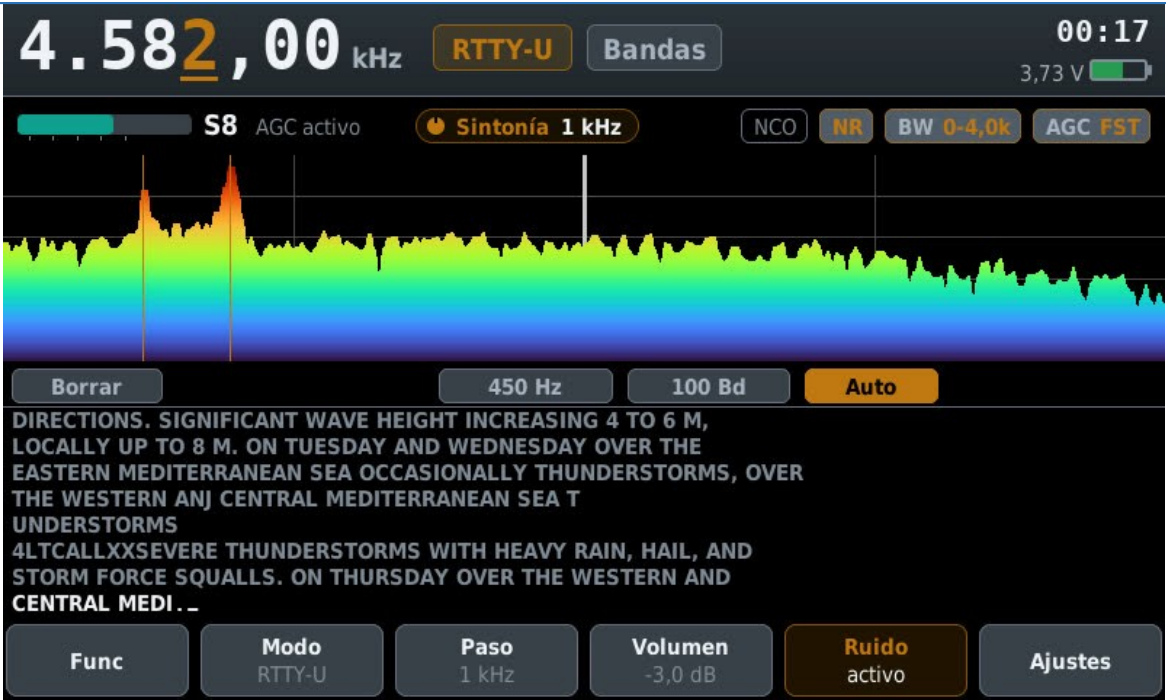
Y hecho caso: STANAG en 3.047,20 kHz a 600 bps, entrelazado largo. ENGANCHADO, 432 tramas buenas de 436.

STANAG cambia de panel según la forma de onda. Con Auto, S4529 o S4538 sólo identifica: enseña una tabla de periodo, señal y calidad. Con S4285 o S4481 demodula de verdad, y entonces aparecen los tres botones de velocidad, entrelazado y formato, y el panel pasa a ser texto corrido. Lo que va cifrado se demodula pero no se lee; eso no lo arregla ningún ajuste.

Y uno que se ajusta solo

RTTY pone los tonos encima de la señal, acierta el desplazamiento, mide la velocidad y detecta si está invertido. Sólo se mueve cuando lo que hay puesto va mal —si estás decodificando limpio no te toca nada— y tarda unos segundos en decidirse.

Y se puede parar: el botón «Auto» del panel, a la derecha del desplazamiento y de la velocidad, que son justo las dos cosas que mueve. Se queda pulsado mientras está activo. Apagado, lo que ya hubiera movido se queda como está y a partir de ahí no te toca nada; los controles de Ajustes → Digital siguen ahí para fijarlos a mano.

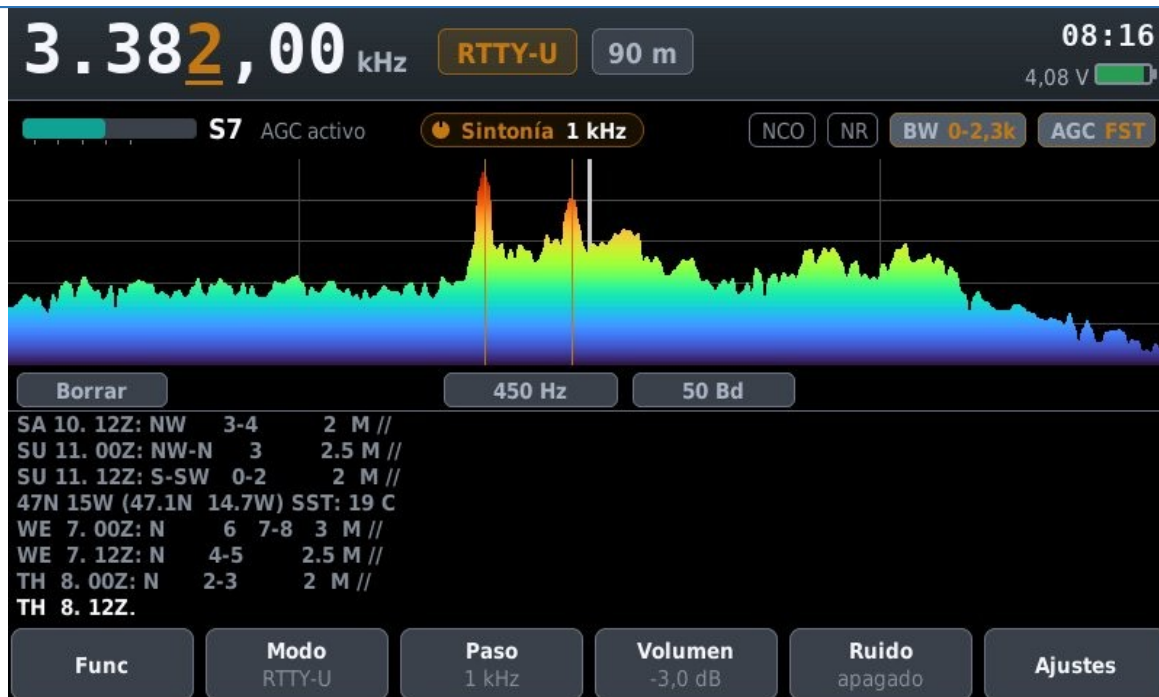


RTTY con Auto puesto en 4.582 kHz: ha sacado solo 450 Hz y 100 Bd, y el boletín marítimo sale entero.

Hasta la V3.66 esto no funcionaba. El código estaba escrito y probado desde la V3.58, pero la llamada que lo pone en marcha faltaba, así que de las cuatro cosas la radio sólo hacía la inversión. Si tu firmware es anterior, no lo busques: no está.



FT8 en 14.074 kHz. Catorce estaciones en una ranura, con los kilómetros y el país.



El boletín marítimo del DWD en 3.382 kHz, decodificado entero.

16 Las pantallas que no son modos

QTH: tu localizador

Ajustes → Equipo → QTH. Seis casillas, una por carácter del localizador Maidenhead, con su alfabeto debajo: las dos primeras de la A a la R, las dos de en medio del 0 al 9, las dos últimas de la a a la x. No se puede teclear nada que no valga.

Se toca la casilla para elegirla y los botones «-» y «+» para pasar letras. Debajo salen las coordenadas en grados, con punto decimal y signo, listas para pegar en cualquier mapa. «Aplicar» guarda y cierra; «Salir» cierra tirando lo editado. «Aplicar» sólo se enciende si has cambiado algo.



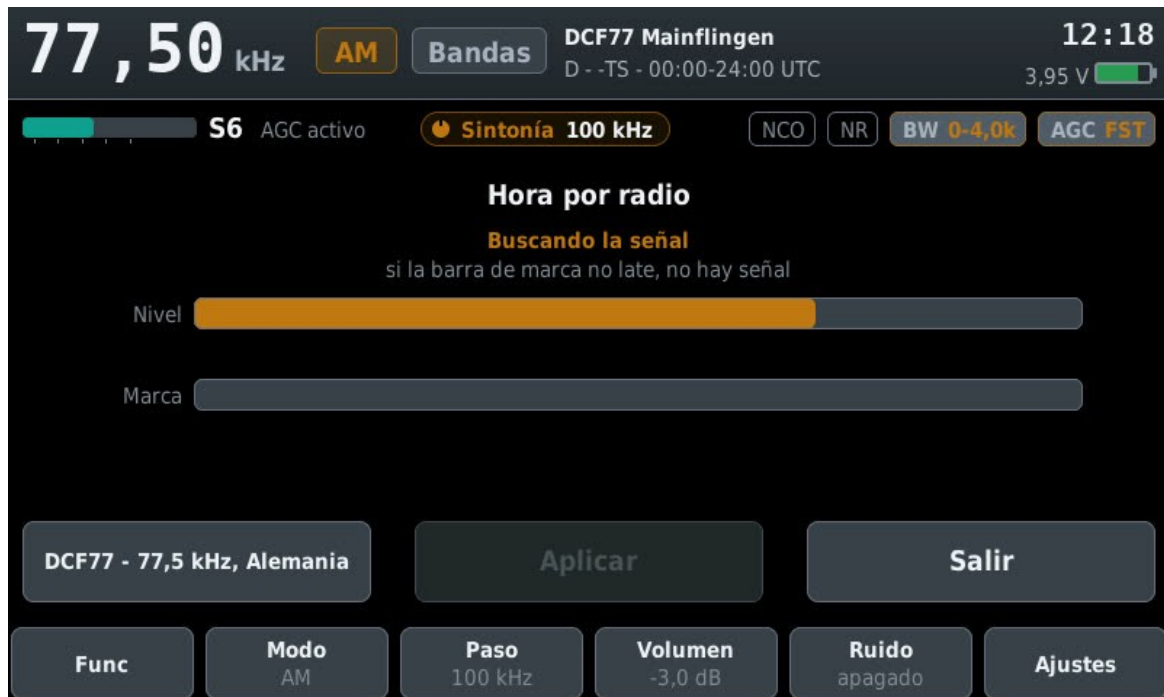
QTH. Cada casilla con su alfabeto debajo, y las coordenadas ya resueltas.

De aquí salen el aspa de los mapas y las distancias en kilómetros de FT8 y JTTY. Sin localizador no hay aspa. De fábrica viene IN80dk.

Hora por radio: poner el reloj sin teclearlo

Ajustes → Digital → Hora por radio. Al abrirla la radio se guarda tu frecuencia, tu modo y tu ancho, y se va a la emisora horaria elegida; al salir te los devuelve.

Se ven dos barras: «Nivel», que es cuánta portadora entra, y «Marca», que late una vez por segundo cuando la señal es buena. Si la barra de marca no late, ahí no hay nada. Debajo, la hora en grande cuando llega.



Hora por radio sobre DCF77, en 77,5 kHz: la barra de nivel llena y la de marca quieta, que es lo que se ve cuando la portadora entra pero el minuto todavía no ha empezado.

El botón de la izquierda pasa de emisora. Hay ocho:

Emisora	Dónde está
DCF77	77,5 kHz, Alemania
MSF	60 kHz, Reino Unido
ALS162	162 kHz, Francia
RBU	66,66 kHz, Rusia
WWV	10 MHz, EEUU
WWV	15 MHz, EEUU
BPM	10 MHz, China
RDS	la FM que escuches

Después de la del RDS, el botón entra en «Buscando en todas»: visita las siete emisoras horarias 25 segundos cada una, va apuntando el mejor contraste de cada una en una tabla y al final se queda en la que mejor se oiga.

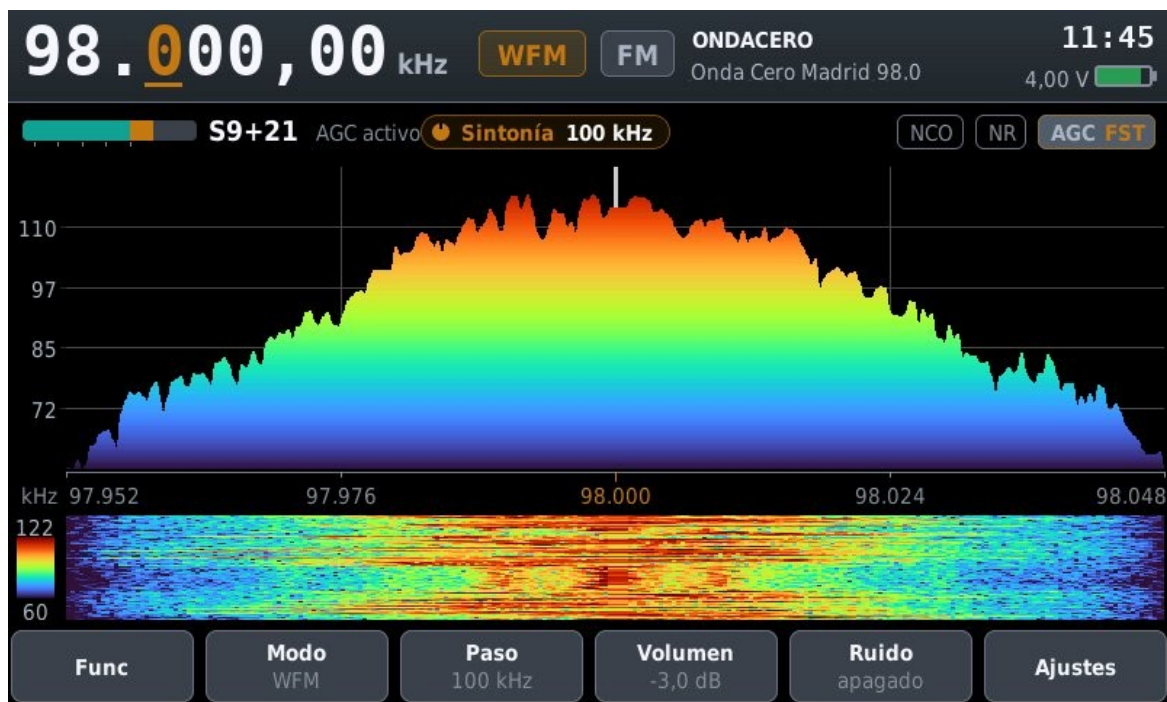
Lo que va diciendo. «Buscando la señal» con «si la barra de marca no late, no hay señal» debajo; luego «Leyendo la trama»; luego «Una trama buena - confirmando con la siguiente», que tarda «un minuto mas»; y por fin «Hora recibida y confirmada», con «pulsa Aplicar para ponerla». El botón Aplicar sólo se enciende en ese último paso. Puede tardar tres o cuatro minutos.

Con la emisora RDS es distinto, porque la hora viene dentro de la FM comercial: «Buscando el RDS» con «sintoniza una emisora de FM con el mando», luego «Leyendo el RDS» con «la hora se manda una vez por minuto», y al final «Hora confirmada» con «el reloj ya esta en hora». Si además engancha el borde de minuto, lo dice —«en hora y anclado al segundo»— y el reloj pasa a enseñar los segundos. Ésta es la buena: la norma del RDS obliga a que el cambio de minuto caiga a menos de 0,1 s del final del mensaje.

El RDS mientras escuchas FM

No es una pantalla: es la franja de la cabecera, entre la banda y el reloj, y sale sola en FM ancha con el RDS encendido (Ajustes → Digital → RDS).

Arriba, fijo, quién emite: el nombre de la cadena si la radio lo conoce por su código, si no el nombre que manda la emisora, y si no el código en hexadecimal. Debajo, corriendo de derecha a izquierda, la hora y la fecha si están confirmadas, y el radiotexto.



Onda Cero en 98.000 kHz. Arriba la cadena, debajo el radiotexto corriendo.

Si no hay nada que decir, no pone nada. No sale ningún «buscando RDS»: un rótulo que dice que está buscando ocupa el mismo sitio que el nombre de la emisora y no informa de nada.

Guardar lo que recibes: SSTV y WEFAX

Los dos pintan la imagen línea a línea y los dos pueden guardarla en el disco. El segundo botón del panel es el que lo decide, y cada toque pasa al siguiente:

Modo	Qué se puede guardar
SSTV	No guardar → BMP 24 bits → BMP 16 bits → No guardar
WEFAX	No guardar → BMP gris → No guardar

La chapa de la izquierda dice por dónde va. En WEFAX: «Esperando el tono de arranque», «Señal de fase», «Recibiendo» o «Parado», con las líneas por minuto detrás. En SSTV: «Esperando una imagen», el nombre del modo con las líneas que lleva («Martin 1 - 137/256»), o «Modo no soportado, VIS» con el número si la cabecera trae un modo que la radio no conoce.

Mientras guarda, el mismo botón enseña «Guardando NNN» con el número de fichero, y «Fallo al guardar» si no hubo sitio. Tocarlo entonces reintenta. Los ficheros salen como SSTV001.BMP y WEFAX001.BMP, hasta el 999.

Una imagen a medias se cierra sola si pasan diez segundos sin llegar nada, y también al cambiar de modo: se queda con lo que hubiera. El fax reserva 600 líneas —cinco minutos a 120 líneas por minuto— y al cerrar recorta el fichero a la altura de verdad.

Pedir una captura de pantalla estando en SSTV o en WEFAX no hace la captura: sale el cartel «EL FAX YA SE GUARDA SOLO». Esos dos modos pintan línea a línea y no hay desde dónde volver a dibujar la pantalla entera — y además ya están guardando su propio fichero, que es mejor que una foto de la pantalla.

Calibrar el táctil

Ajustes → Pantalla → Calibrar táctil. Salen cuatro cruces, una por esquina, en orden: arriba-izquierda, arriba-derecha, abajo-derecha, abajo-izquierda. Hay que tocar cada una y mantener el dedo un momento hasta que se ponga verde, y entonces levantarlo.

Si las lecturas no dan —porque dos quedaron demasiado juntas, o los ejes salen ambiguos— lo dice y vuelve a empezar por la primera. Una pulsación corta del mando cancela en cualquier momento y deja intacta la calibración que hubiera. Al terminar se guarda sola: no hay que apuntar nada.

Y si el táctil está tan torcido que no se puede ni abrir el menú: tres pulsaciones largas seguidas del mando —mantener medio segundo, soltar, y repetir, tres veces sin dejar pasar más de tres segundos entre una y otra— abren el asistente desde donde sea. Existe por eso: «Calibrar táctil» estaba dentro de una habitación cuya única puerta es justo lo que se ha roto.

Esta pantalla está en inglés aunque la radio esté en castellano, y dice «This is SESSION ONLY». Eso ya no es verdad: la calibración se guarda al terminar. El texto se quedó viejo.

Lo que sale al encender

Primero la pantalla de arranque: lluvia de katakana cayendo, y a segundo y medio el título «DeepSDR reload» con la línea de créditos debajo. Dura tres segundos y medio y no se puede saltar.

Después, si has dejado un BD.BIN en el disco, sale sola la pantalla de carga de la base de datos, con su barra: «Abriendo...», el porcentaje mientras copia, «Comprobando lo copiado...», y al final «Cargada: N bytes. Borrada del disco.». No tiene botones y se va sola. Mientras dura pone «No apagues la radio hasta que termine», y conviene hacerle caso.

Si la copia sale mal lo dice —«Copiado, pero las sumas no cuadran», «el .BIN está troceado»— y entonces no borra el fichero del disco, porque sería la única copia que queda.

17 Las 49 bandas

El botón de la pastilla de banda, en la cabecera, abre la rejilla con cuatro familias a la izquierda. Cada celda entra en su frecuencia y pone el modo que se usa ahí, así que de una banda a otra no hay que tocar nada más.

Aficionados • 14 bandas

Banda	Límites	Entra en
2200 m	135,7-137,8 kHz	USB
630 m	472-479 kHz	USB
160 m	1.810-2.000 kHz	LSB
80 m	3.500-3.800 kHz	LSB

60 m	5.351-5.367 kHz	USB
40 m	7.000-7.200 kHz	LSB
30 m	10.100-10.150 kHz	USB
20 m	14.000-14.350 kHz	USB
17 m	18.068-18.168 kHz	USB
15 m	21.000-21.450 kHz	USB
12 m	24.890-24.990 kHz	USB
10 m	28,0-29,7 MHz	USB
6 m	50-52 MHz	USB
2 m	144-146 MHz	NFM

Radiodifusión • 16 bandas

Banda	Límites	Entra en
OL	148-284 kHz	AM
OM	526-1.606 kHz	AM
120 m	2.300-2.495 kHz	AM
90 m	3.200-3.400 kHz	AM
75 m	3.900-4.000 kHz	AM
60 m	4.750-5.060 kHz	AM
49 m	5.800-6.200 kHz	AM
41 m	7.200-7.450 kHz	AM
31 m	9.400-9.900 kHz	AM
25 m	11.600-12.100 kHz	AM
22 m	13.570-13.870 kHz	AM
19 m	15.100-15.830 kHz	AM
16 m	17.480-17.900 kHz	AM
15 m	18.900-19.020 kHz	AM
13 m	21.450-21.850 kHz	AM
11 m	25.670-26.100 kHz	AM

Utilidades • 11 bandas

Banda	Límites	Entra en
NDB	190-535 kHz	USB
NAVTEX	518 kHz	USB
NAVTEX-N	490 kHz	USB
NAVTEX-HF	4.209,5 kHz	USB
FAX 4	DWD 3.855 kHz	USB
FAX 8	DWD 7.880 kHz	USB
FAX 14	DWD 13.882,5 kHz	USB
SSTV 20	14.230 kHz	USB
SSTV 40	7.165 kHz	USB

Horaria	2,5 / 5 / 10 MHz	AM
CB	26,965-27,405 MHz	AM

VHF/UHF • 8 bandas

Banda	Límites	Entra en
APRS	144,800 MHz	NFM
APRS 70	432,500 MHz	NFM
FM OIRT	65,8-74 MHz	WFM
FM	CCIR 87,5-108 MHz	WFM
Aérea	108-137 MHz	AM
Meteo	137-138 MHz	WFM
Marina	156-162 MHz	NFM
VHF alta	162-174 MHz	NFM

18 Capturas de pantalla

La radio se fotografía a sí misma. No hace falta el móvil, y la foto sale recta, con sus colores exactos y con la frecuencia y la hora que había.

El gesto: mantén el dedo cuatro segundos en la esquina de arriba a la izquierda — los primeros 90 × 50 píxeles, que es un trozo generoso a propósito: hay que acertarlo con la radio en la mano—. Pita al empezar.

Luego tarda unos veinticinco segundos, con una barra de progreso en medio de la pantalla, y vuelve a pitar al acabar. Puedes soltar el dedo y mirar a otro lado en cuanto suene el primer pitido.

Mientras dura, la radio no se toca: ni el táctil ni el mando. Es a propósito. La foto se monta de arriba abajo, así que si a mitad cambiaras de modo o de frecuencia la mitad de arriba del fichero sería de antes y la de abajo de después. El audio no se entera de nada y sigue sonando.

Veinticinco segundos no es un capricho: son $800 \times 480 \times 2$ bytes, o sea 768 kB, por un bus SPI que va por las patas del chip. No hay atajo.

Dónde queda. En el disco USB de la propia radio, como PANT000.BMP, PANT001.BMP... en BMP de 800×480 y 16 bits. Se sacan enchufando la radio al ordenador. Cada una ocupa unos 750 kB, así que en un disco de 16 MB caben alrededor de veinte.

Funciona en todas las pantallas: en los modos digitales, con los ajustes abiertos, con el teclado puesto. Lo que se ve es lo que sale.

Si no cabe, lo dice. Sale un cartel en medio de la pantalla con el motivo de verdad — disco lleno, directorio lleno, el que sea— en vez del pitido de error a secas. El cartel se quita solo a los cuatro segundos, o antes si tocas la pantalla.

Los carteles que puede sacar

Cartel	Qué significa
PREPARANDO SITIO	Está borrando de golpe la zona del disco donde va a caber la foto. Es la primera mitad de la espera.
GUARDANDO CAPTURA	Ya está copiando la pantalla, fila a fila.
GUARDADA	Terminó. Sale con el nombre del fichero.

GUARDANDO OTRA FOTO	Pediste una captura con otra a medias. Espera a que acabe.
EL FAX YA SE GUARDA SOLO	Estás en WEFAX o en SSTV. Esos dos pintan línea a línea y ya guardan su propio fichero; una captura de pantalla ahí no se puede hacer y además sobraría.
NO CABE: YA HAY 999 CAPTURAS	Se acabaron los nombres. Vacía el disco.
NO CABE: ...	No hay sitio, y detrás va el motivo del disco: disco lleno, directorio lleno, lo que sea.
LA CAPTURA SE HA CORTADO	Algo la interrumpió a mitad. El fichero que quede no vale.

Cualquiera de estos carteles se quita solo a los cuatro segundos, o antes si tocas la pantalla.

La esquina de arriba a la izquierda es también la zona que abre el teclado de frecuencia. No se pisan: cuando salta la captura, ese toque se anula, así que al soltar el dedo no se te abre el teclado encima.

19 El mapa del mundo

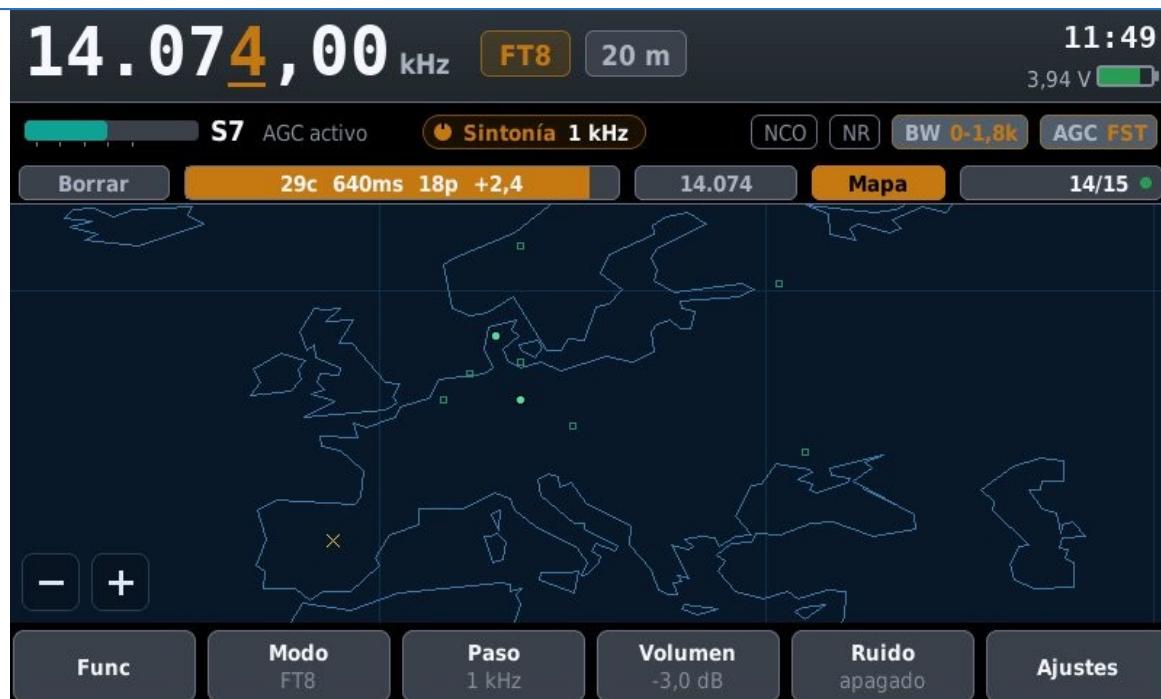
Cinco modos tienen mapa: FT8, WSPR, JTTY, HFDL y AIS. El botón Mapa, el último de la fila de pastillas, cambia entre la lista y el mapa y se queda pulsado mientras el mapa está puesto.

En el mapa se pinta lo que hay en la tabla entera, no sólo lo que cabía en la lista. Cada modo con su color: los aviones de HFDL en naranja, los barcos de AIS en azul, los contactos de FT8, WSPR y JTTY con el suyo.



FT8 en 40 m, escala ×1: el mundo entero y el aspa de tu posición.

Se mueve arrastrando con el dedo, y se amplía con los dos mandos de sus esquinas de abajo: el menos a la izquierda, el más a la derecha. Cuatro escalas: ×1, ×2, ×4 y ×8.



El mismo mapa ampliado sobre Europa. El aspa abajo a la izquierda eres tú.

Al cambiar de modo el mapa se borra, para no enseñar lo del modo anterior.

El aspa de tu posición y las distancias salen de tu localizador, no de otro sitio: si no lo has puesto, no hay aspa. Se teclea en Ajustes → Equipo → QTH, y de fábrica viene IN80dk. Las coordenadas salen con punto y con signo, listas para pegar en cualquier mapa.

Un tema cambia el mapa y los demás no: Chemistry es el único que se lo lleva detrás. Con los otros siete el mapa sigue saliendo azul oscuro, a propósito, porque se diseñaron mirando ese azul.

20 Los ficheros del disco

La radio lleva dentro un disco USB. Al enchufarla al ordenador aparece como una unidad, y lo que hay ahí es esto.

Fichero	Qué es
PANT*.BMP	Las capturas de pantalla. Sección 18.
SSTV*.BMP	Las imágenes recibidas en SSTV.
WFAX*.BMP	Los mapas del tiempo recibidos en WEFAX.
CONFIG.CSV	Todos tus ajustes, en texto. Se guarda solo.
PRUEBA.TXT	24 bytes que deja el formateo al comprobarse. Se puede borrar.
UPDATE.BIN	El firmware nuevo, cuando vas a actualizar.
BD.BIN	La base de datos de emisoras y aviones, de paso.

BD.BIN no se queda ahí, y es lo normal. Se copia al disco, se toca «Cargar datos» en Información, la radio se lo lleva a la zona alta de su flash interna y lo borra del disco. Que luego no esté no significa que se haya perdido: la fila de Información dirá «cargada · N frec.», que es la prueba de que está dentro.

El cargador busca el nombre exacto UPDATE.BIN. Si Windows te lo guarda como «update (1).bin» —cosa que hace cuando ya hay uno en la carpeta de destino— no lo encontrará y la radio arrancará igual que estaba, sin decir nada. Mira el nombre antes de reiniciar.

Si el disco no se reconoce, no lo formatees desde el ordenador: no sirve. El driver de la radio no admite cualquier FAT —pide sectores de 512 bytes, cluster potencia de dos que divida a 4 kB, dos tablas de asignación y la zona de datos alineada a 4 kB—, y Windows no tiene por qué elegir nada de eso. Formatéalo desde la propia radio: Información → Formatear disco, sección 14.